30.6.06

האוניברסיטה העברית בירושלים
בית ספר להנדסה ומדעי המחשב

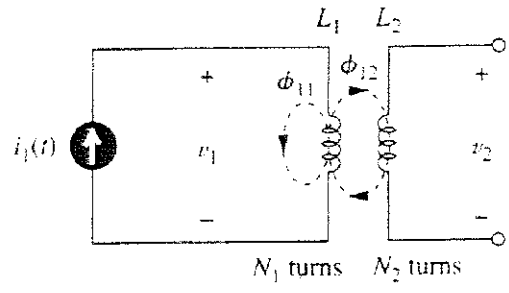
התאריך: ~~30.6.06~~
המועד: ב' סמסטר א'
המורה: פרופ' יורי פלדמן
מס' הקורס: 83335

בחינה בקורס "מבוא להנדסת חשמל"

משך הבחינה: שעתיים

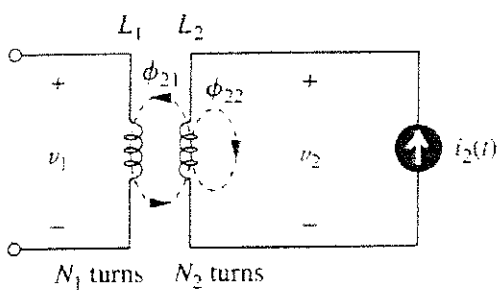
ענה על שאלה אחת מתוך שתי השאלות הבאות.

1. הגדירו את המושג - השראה הדדית. חשבו את ההשראות ההדדיות M_{21} ו- M_{12} ואת המתחים ההדדיים v_2 ו- v_1 למקרים המתוארים בציורים 1א ו- 1ב. חשבו גם את האנרגיה שנצברה במעגל המצומד ואת מקדם הצימוד k שלו.



ציור מס' 1א.

השראה הדדית M_{21} של סליל 2 ביחס לסליל 1.



ציור מס' 1ב.

השראה הדדית M_{12} של סליל 1 ביחס לסליל 2.

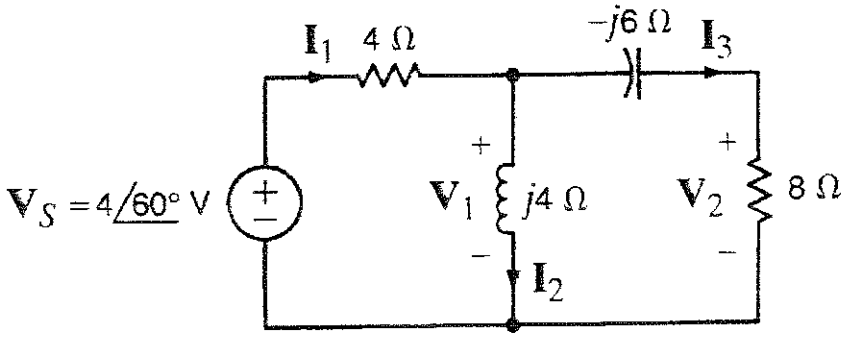
2.

א. מצאו את הביטוי ל- $i(t)$ למעגל RL בעל מקור $v(t)$ ותנאי שפה $i(0)=I_0$ ע"י שימוש בהתמרת Laplace.

ב. חשבו את הערך של $i(t)$ כאשר $v(t)$ הוא פונקציית המדרגה ועבור $t\geq 0$ $v(t)=1\ V$.
כמו כן, נתון כי $R=10\ \Omega,\ L=5\ H,\ I_0=3\ A$.

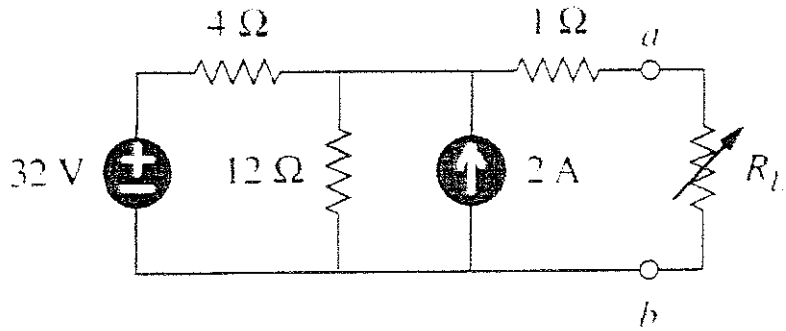
פתרו שתיים מתוך שלוש הבעיות הבאות.

1. חשבו את כל המתחים ואת כל הזרמים המסומנים במעגל בציור מס' 2. השתמשו בפאזורים.



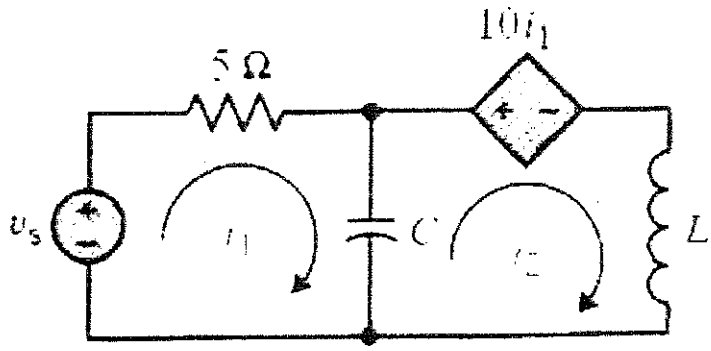
ציור מס' 2.

2. מצאו את המעגל האקויואלנט ע"פ Thevenin לרשת משמאל לנקודות *a-b* של המעגל בציור מספר 3. חשבו את הזרם הזורם דרך R_L לערכים Ω 6, Ω 16, ו- Ω 36.



ציור מס' 3.

3. מצאו את הזרם של המצב היציב (steady-state current) $i_1(t)$ למעגל בציור מס' 4, כאשר $v_s=15\cos(\omega t+30^0)Volt$, $\omega=50\ rad/sec$, $L=50\ mH$, ו-$C=5\ mF$.



ציור מס' 4.